

2016 年 Nobel 物理学奖的科学背景： 拓扑相变与物质拓扑相

Class for Physics of the Royal Swedish Academy of Sciences
(编撰)

原编者按 瑞典皇家科学院友好地给予经过编辑的本文重印. Class for Physics of the Royal Swedish Academy of Sciences, Scientific Background on the Nobel Prize in Physics 2016: Topological Phase Transitions and Topological Phases of Matter, October, 2016. 瑞典皇家科学院 2016 版权所有.

可从 https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2016/advanced-physicsprize2016.pdf 获得有完全参考文献的本文的原始形式.

1. 引言

1972 年, J. Michael Kosterlitz 和 David J. Thouless 证实二维体系中一种新的相变, 其中拓扑缺陷起到了一个关键的作用 [35], [36]. 他们的理论适用于某些磁体、超导薄膜和超流薄膜, 且对于理解超低温一维体系量子论非常重要.

在 20 世纪 80 年代早期, David J. Thouless 和 F. Duncan M. Haldane 提出了描述不能被对称性破缺 (symmetry breaking) 定义的物质相的理论方法. David Thouless 和他的合作者 Mahito Kohmoto, Peter Nightingale, 以及 Marcel den Nijs, 在其 1982 年的论文中, 使用拓扑的概念解释了二维电子气中 Hall (霍尔) 电导非常精确的量子化 [51]. 1983 年, Duncan Haldane 结合拓扑观点首次提出了自旋链 (spin chains) 理论 [21], [23]. 基于此理论, 他预测整数和半整数自旋链具有截然不同的性质, 这个完全意想不到的性质已被后来的实验所证实.

下面, 我们将首先在背景部分介绍今年 Nobel (诺贝尔) 获奖者的成就, 在后面的章节中将具体阐述他们的发现.

2. 背景介绍

晶体是一种重要的材料, 其中原子按周期性排列. 这些周期性排列的图形可按照其对称性分类. 在晶体学研究的历史上, 基于宏观晶体观察的研究早于基于 X 射线衍射的研究, X 射线衍射能够确定晶体中原子的位置, 是一项革命性的技术进步, 因此连续两

译自: Notices of the AMS, Vol. 64 (2017), No. 6, p. 557–567, Scientific Background on the Nobel Prize in Physics 2016: Topological Phase Transitions and Topological Phases of Matter, Compiled by the Class for Physics of the Royal Swedish Academy of Sciences, figure number 3. Copyright ©American Mathematical Society 2017. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学学会与作者授予译文出版许可.

《数学译林》未获得原文中图 4 至图 9 的版权许可, 因此译文不包含这些图. 请读者自行参阅原文.

年被授予 Nobel 奖: 1914 年, Nobel 奖授予 Max von Laue (劳厄), 1915 年, 授予 William Bragg (布拉格) 和 Lawrence Bragg.

当液体凝固为晶体, 其由在宏观尺度下平移和旋转均不变化的相, 连续对称破缺而形成晶体以有限对称群为特征的相. 另一个这样的相变 (phase transition) 例子是, 当铁磁体被冷却至 Curie (居里) 点以下时, 原子磁矩或自旋排列从而产生自发磁化. 图 1 给出了解释.

研究磁性有助于理解对称性在物理学中的重要作用. 利用新的实验技术发现了更多对称模式. 例如, 有一种磁性材料, 在其磁矩构成的棋盘格中, 相邻磁矩是反平行的, 如图 1 所示.

尽管没有净磁化, 但是这种反铁磁体 (antiferromagnets) 仍然是磁有序结构, 微观自旋模式可以通过中子散射呈现. 反铁磁体有序同样可以依据对称破缺来理解.

磁化强度是反铁磁体数学描述中一个重要的变量, $\vec{m}_i = \mu \vec{S}_i$, 其中 μ 是磁矩, $\vec{S}_i$ 是格点 i 上的自旋. 在有序相 (ordered phase) 中所有自旋平均值不等于零, 即 $\langle \vec{m}_i \rangle \neq 0$. 磁化强度是一种序参量 (order parameter), 在有序相中具有非零平均值. 我们会自然地将晶体中的这些格点视为原子所在的位置, 但是更一般地可以定义为“块自旋 (block spins)”, 指的是许多相邻原子上自旋的平均值. “重整化群 (renormalization group)” 方法可以用于理解这种总体自旋理论, 且对于理解相变过程至关重要, 为此 1982 年 Ken Wilson 获得了 Nobel 奖.

Heisenberg (海森伯) 启发性地提出了一种可以同时描述铁磁体和反铁磁体的简单模型, 其 Hamilton (哈密顿) 量定义如下:

$$H_F = -J \sum_{\langle ij \rangle} \vec{S}_i \cdot \vec{S}_j - \mu \sum_i \vec{B} \cdot \vec{S}_i, \quad (1)$$

其中自旋定义在格点位置 i 处, $\langle ij \rangle$ 表示相邻格点. 常数 J 为磁相互作用强度, μ 是原子的磁矩. 若 $J > 0$, 则当所有自旋方向与外部磁场方向 $\vec{B}$ 相同时能量最小, 这种单向排列明显地打破了旋转对称性. 当磁场为零时, 自旋方向一致但可以指向空间任意方向. 所以尽管有这种各向同性的模型, 其最低能量状态下不是旋转对称的, 对称性自发破缺 (spontaneously broken).

以 $J < 0$ 的情况来说明 Néel 态 (奈尔 state), 这个态以 Louis Néel (获 1970 年 Nobel 奖) 命名, 如图 1 右图所示, (1) 描述了一种以交错磁化 (staggered magnetization) 作为序参量的反铁磁体, 这种定义方式下, Néel 态下序参数为常数. 在一条自旋链中, 这相当于定义 $\vec{m}_i = \mu(-1)^i \vec{S}_i$, 其中整数 i 是链中的位点编号, 如图 2 所示.

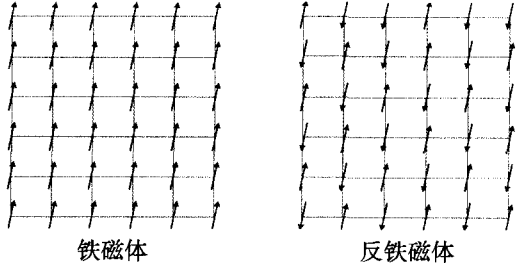


图 1 铁磁体和反铁磁体原理图. 由棋盘图形表示的反铁磁体的这种状态称为 Néel 态



图 2 交错磁化概念图示. 上图显示了反铁磁态的自旋构型, 下图是铁磁态下的等效交错自旋构型

注意, 虽然铁磁性和反铁磁性是原子级的量子力学效应, 但它们仍然可以用 (1) 中的经典模型来描述.

然而很早前有人就意识到, 低温下在液态氦和普通金属中都存在用经典物理学无法解释的宏观现象. Kamerlingh Onnes (1913 年获 Nobel 奖) 发现了超导性, Pyotr Kapitsa (1978 年获 Nobel 奖) 发现了超流体氦 II, 这两大发现确定了超流相的存在. 这些相的共同特征是“凝聚”, 一个最简单的例子是非相互作用的玻色子气体. 当温度低于 *Bose-Einstein* 凝聚 (玻色 - 爱因斯坦 *condensation*) 温度时, 大量粒子处于最低量子力学能量本征态, 然后这些粒子形成一个凝聚物 (*condensate*). 超导体的情况更复杂些, 其凝聚的是电子的玻色子 *Cooper* 对 (库珀 *pairs*), 正如由超导性的 BCS 理论所解释的 (John Bardeen (巴丁), Leon Cooper 和 John Schrieffer 因此获得 1972 年 Nobel 奖).

这些凝聚物也可以通过序参量来描述, 如玻色子或 *Cooper* 对的“宏观波函数” Ψ . 在微观 BCS 理论提出以前, Ginzburg (金兹堡) 和 Landau (朗道) 于 1950 年提出了描述正常相与超导相之间相变的序参量理论, 10 年之后, Gross 和 Pitaevskii 相应地给出了玻色子气体从正常相到超流相相变的理论.

虽然超流体的序参量 Ψ 是一个经典变量, 它与铁磁体的序参量 m 不同, Ψ 是一个复数, 相位反应其量子力学的起源. 有序相或凝聚物具有 $\langle \Psi \rangle \neq 0$ 的性质, 这意味着整个体系的相位是恒定的或缓慢变化的. 这种性质通常被称为相刚度 (*phase rigidity*). 由于量子力学波函数的相位与电流相关, 序参量的相位变化对应于不流经任何电阻的“超电流”.

Ginzburg-Landau (GL) 理论中的一个重要部分是序参量势函数

$$V(\rho) = -\frac{\mu}{2}|\Psi|^2 + \frac{\lambda}{4}|\Psi|^4, \quad (2)$$

其中 μ 是化学势, 也即形成 *Cooper* 对的代价, λ 是 *Cooper* 对之间短距离排斥力大小. 在 GL 理论中这些都是现象参量. 势函数在 $|\Psi| = 0$ 或 $|\Psi| = \sqrt{\mu/\lambda}$ 处有最小值取决于 μ 为负或者为正. 可以推测, 如果 μ 取决于温度, 当温度低于某临界温度 (*critical temperature*) T_c 时 μ 为正值, 这时将发生超导相变.

Abrikosov (阿布里科索夫) 详细研究了 GL 超导体受磁场的影响, 提出了超导体一个非常重要的观点. Meissner (迈斯纳) 和 Ochsenfeld 的研究表明超导具有完全的抗磁性. 当诸如铅的材料放置在磁场中, 然后被冷却到低于 T_c 时, 体内的磁力线一下被排出, 磁场仅穿过距表面深度为 λ_L 的很浅的区域, 这就是 *Meissner* 效应 (*effect*). λ_L 被称为伦敦长度 (*London length*), 其典型值为 50—500nm. 以上这种超导体称为 I 型. 但 Abrikosov 发现并不是所有的超导体都对磁场表现如此. 在 II 型超导体中, 足够强的磁场将能够穿透超导材料, 但超导体内部磁场不是均匀场, 而是以 *Abrikosov* 涡旋 (*vortices*) 的形式存在, *Abrikosov* 涡旋是许多直径为 λ_L 数量级的磁通量管. 只有当弱磁场被完全排出超导体外, *Meissner* 效应才会恢复. 由于 Alexei Abrikosov, Vitaly Ginzburg 和 Anthony Leggett 在超导性和超流性上的贡献, 3 人共享 2003 年 Nobel 奖.

二维磁体与某些超导薄膜和超流薄膜之间有着惊人的相似性. 磁化强度是可以指向任何方向的矢量, 但在某些磁体中, 磁矩局限在一个平面 (例如 *xy* 平面) 上, 在这个平

面上它们可以自由旋转. 在这种平面磁系统中, 磁化方向仅由一个角度 θ 确定, 这个角度 θ 是绕 z 轴的旋转角度. XY 平面上不同拓扑 (*topologically distinct*) 的自旋构型很重要, 图 3 中左图表示了一种涡旋构型. 这种涡旋构型是拓扑缺陷 (*topological defect*), 不能通过自旋的连续旋转转变为所有自旋方向一致的基态.¹⁾

右图显示了涡旋 - 反涡旋对构型, 这种构型下可以平滑过渡到基态. 下一节中, 我们将对此展开说明, 根据涡度对不同构型进行分类, 其中涡度是一个拓扑不变量 (*topological invariant*).

超导体或超流体的序参量复数形式可表示为 $\Psi = \sqrt{\rho_s} e^{i\theta}$, 其中 ρ_s 是超流密度 (*superfluid density*), θ 为相位. 在超流态下, 热涨落仅体现在相位上, 因此就像在平面磁系统中一样, 再次用一个角度 θ 来描述. 相变基本理论的一个基本概念是它的普适性, 普适性由系统的维度和序参量的特性决定. 由于平面磁系统和超流体都具有由单个角度描述的序参量, 因此它们属于相同的普适类, 可以由相同的理论来描述.

可以同时描述上述两种系统的一个简单模型是由 Hamilton 量

$$H_{XY} = -J \sum_{\langle ij \rangle} \cos(\theta_i - \theta_j) \quad (3)$$

定义的 XY 模型, 其中 $\langle ij \rangle$ 同样是指相邻位点, 角变量 $0 \leq \theta_i < 2\pi$ 既可以表示 XY 平面上自旋的方向, 也可表示超流体的相位. 下面我们将详细讨论这个模型.

虽然 GL 理论, BCS 理论, 以及由 Lev Landau (1962 年获 Nobel 奖), Nikolay Bogoliubov (博戈留波夫), Richard Feynman (费恩曼), Lars Onsager (昂萨格) 等人建立的玻色超流体理论可以描述超导体许多方面的性质, 但这些理论并不完全适用于 Landau 序参量和对称性自发破缺. 问题出现在低维系统, 如薄膜或细线, 这时热涨落变得更加重要, 即使在零温下也会破坏有序. 这个确切的结果由 Wegner 发现, 他指出有限温度下在 XY 模型中不会有对称性自发破缺.

以上我们讨论了可以用经典理论理解的现象, 至少已了解超流体可以由复相位表示. 但是许多重要的宏观现象必须利用量子力学来解释. 找到量子多体问题的基态通常是非常困难的, 但是一些简化问题的解决方法提供了深刻的物理透视. 对晶体材料的电磁响应研究是今年 Nobel 奖的核心重点之一.

晶体有些是金属, 有些是绝缘体, 这可以从晶格中带有周期性势场的单个电子的 Schrödinger (薛定谔) 方程的解进行理解. 其中关键的简化在于其忽略了电子之间的相互作用, 从而可以简单地通过填充最低能级来获得基态. 能量谱不是连续的, 能带之间存在能量差. 在绝缘体中, 巡游电子完全填充了多条能带, 需要极大能量才能产生电流;

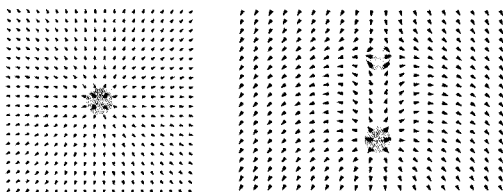


图 3 左边为单一涡旋构型, 右边为正反涡旋两两束缚成对构型. 角度 θ 由箭头方向表示, 涡旋和反涡旋的中心分别由红色和蓝色阴影部分表示. 注意观察沿涡旋四周箭头的旋转

1) 假设晶格间距足够小, 因此采用连续体描述是有意义的, 其中格点位置由 $\vec{r}$ 代替. 连续旋转是指 $\vec{S}(\vec{r}) \rightarrow \vec{S}'(\vec{r}) = \mathcal{R}(\vec{r}) \vec{S}(\vec{r})$, 其中矩阵 $\mathcal{R}(\vec{r})$ 是 $\vec{r}$ 的连续函数. —— 原注

在金属中，最高密集能带仅部分填充，低能量即可激发导电。

1980 年 Klaus von Klitzing (获 1985 年 Nobel 奖) 发现了整数量子 Hall 效应，同时这也是首次发现拓扑量子液体，当然之后有了更多的发现，而这充分说明了能带理论的内涵比预想的更丰富。

相变的典型例子是当体系温度降低到临界温度以下时，无序相相变到有序相。最近，相变概念已经扩展到零温量子系统。当 Hamilton 量中的某个物理参数如压力、磁场或杂质浓度等越过临界值，量子系统可以经历基态的突变，这样的量子相变 (*quantum phase transition*) 指的是从一个物质相到另一个物质相的变化。这种认知提供了统计力学，量子多体物理学和高能物理学之间的重要联系，这些领域共享大量的理论技术和结果。

3. Kosterlitz-Thouless 相变

上文已经提到热涨落破坏二维 XY 平面自旋有序。长间距自旋关联函数给出了具体说明。三维体系下的计算公式如下，

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \langle e^{i(\theta(\vec{r}) - \theta(\vec{0}))} \rangle = \begin{cases} c_1 & T < T_c, \\ c_2 e^{-r/\xi} & T > T_c, \end{cases}$$

其中 ξ 为关联长度， $r = |\vec{r}|$ ，以及 c_1 和 c_2 为常数。当温度等于临界温度 $T = T_c$ 时，关联性以指数 $\sim r^{-(1+\eta)}$ 下降，即临界行为 (*critical behaviour*)。常数 η 是临界指数的一个值，不同普适类 (*universality class*) 的 η 不同，能够涵盖诸多系统，这些系统以相似的方式接近相变。

对于二维系统，通过对 Hamilton 量 (3) 取连续极限得到

$$H_{XY} = \frac{J}{2} \int d^2r (\vec{\nabla} \theta(\vec{r}))^2. \quad (4)$$

化简方法是将角变量范围扩展到 $-\infty < \theta < \infty$ ，以获得自由场 Hamilton 量，这样，Gauss (高斯) 涨落 (fluctuations) 以及使用短距离截止参数 a 的直接计算给出

$$\langle e^{i(\theta(\vec{r}) - \theta(\vec{0}))} \rangle \sim \left(\frac{a}{r} \right)^{\frac{k_B T}{2\pi J}}. \quad (5)$$

式子表明高温相下仍以幂律形式衰减。Kosterlitz 和 Thouless 用有限温度下一种确实存在的相变说明了这个明显的悖论 [35], [36]，这种相变中涡旋的构型发挥重要作用，有一种新的意想不到的特性。在 Kosterlitz 和 Thouless 发现这种相变的前一年，Vadim Berezinskii (1980 年去世) 也认识到 XY 模型中涡旋激励的重要性。他虽然清楚地知道这可以引发相变，但未能正确地描述这种有限温度相变的性质，这种相变后来被称为“KT 相变”。

导致 (5) 的论证中的错误在于忽略了 θ 的周期性或 U(1) 对称，这相当于未考虑涡旋的构型。涡旋，例如图 3 中所示的，由涡量

$$v = \frac{1}{2\pi} \oint_C d\vec{r} \cdot \vec{\nabla} \theta(\vec{r}) \quad (6)$$

的一个非零值来表征，其中 C 是包围涡旋中心的任何曲线。此积分度量沿这条曲线自旋矢量的总旋转，因而在除以 2π 后， v 即是绕轴的圈数。由此我们还理解了可以有反涡旋，

其自旋旋转方向与图 3 右图所示相反. 对于 $v = \pm 1$ 的旋转对称涡旋, 由 (6) 可以得到 $|\vec{\nabla}\theta(\vec{r})| = 1/r$, 因此单个涡旋的能量耗散为

$$E_v = \frac{J}{2} \int d^2r \left(\frac{1}{r} \right)^2 = J\pi \ln \frac{L}{a}, \quad (7)$$

其中 L 是体系的大小, a 是短距离截断参数, 可以被认为是涡旋中心的大小. 对于大型系统, 一个涡旋的能量耗散巨大, 不能被热涨落激发. 这似乎意味着涡旋可以忽略不计, 但我们将看到事实并非如此.

通过相当简单的热力学论证, 我们可以了解这种新型拓扑相变 (*topological phase transition*) 的本质. 虽然单个涡旋的能量发散如 $\ln L$, 但这对于涡旋-反涡旋对是不成立的, 因为其总涡量为零. 要形成这样一对涡旋-反涡旋对所需的能量是 $J2\pi \ln r/a$, 其中 r 是正反涡旋之间的距离. 这样的涡旋-反涡旋对可以被热激发, 低温相下可以存在涡旋-反涡旋对气体. Kosterlitz 和 Thouless 的观点是, 当温度达到 T_{KT} 时, 涡旋-反涡旋对将解耦形成单个涡旋, 正是涡旋对解耦使体系处于具有幂律衰减规律高温相中.

涡旋和反旋涡的相互作用就好像带有 $+1$ 和 -1 电荷的两个点电荷之间 $1/r$ 的作用力. 由于这对应于二维系统中的 Coulomb (库仑) 相互作用, 因此拓扑缺陷的物理机制类似于二维中性 Coulomb 气体的物理机制. Thouless 和 Kosterlitz 对涡旋对解耦过程启发性的熵能平衡论证如下: 单个涡旋的自由能是

$$F = E - TS = J\pi \ln \left(\frac{L}{a} \right) - Tk_B \ln \left(\frac{L^2}{a^2} \right), \quad (8)$$

其中 k_B 是 Boltzmann (玻尔兹曼) 常数, 熵的计算中假设对于一个面积为 a^2 的涡旋, 其可能出现的位置为 L^2/a^2 . 达到临界温度时, 即 $T_{KT} = J\pi/2K_B$, 涡旋的自由能平衡熵量, 从而相变为自由涡旋态.

与一般的连续相变不同, KT 相变不会破坏任何对称性, 这是一种新的且难以预料的相变. Kosterlitz 和 Thouless 在其 1973 年发表的文章 [36] 中解释了相变背后的物理机制, 并充分认识到这种相变的重要性. 对 KT 相变理论的下一个重要贡献是 Kosterlitz 推导的 Kosterlitz 重整化群方程 (*Kosterlitz renormalization group equations*) 以及他对相关过程的分析.

应用二维 KT 相变模型可解释许多不同物理体系下的实验. 例如自然形成在固体基底上的超流体薄膜 ^4He , 无序超导薄膜, 超导结和线网的人造平面阵列, 颗粒膜超导以及二维固体的熔化.

超流薄膜和超导薄膜分析中的一个重要思想是 Nelson 和 Kosterlitz 提出的在相变临界温度下发生超流密度的“普遍跳跃”. 达到临界温度时, 超流密度从零突跃为一个普适量, 这个普适量由 Kosterlitz-Thouless 理论进行了预测. Bishop 和 Reppy [?] 通过测量一个带有聚酯薄膜塑料大螺旋表面扭转振荡器的谐振频率和品质因数来监测这种突跃. 当系统冷却到临界温度以下时, 在聚酯薄膜塑料基底上形成了超流薄膜, 该膜的附加质量引起扭转振荡期间的突跃. Bishop 和 Reppy 将其实验结果与 Rudnick, Hallock 以及 Mochel 等人所做的测量液氮中“第三声”表面波速率的温度依赖性实验进行了比较 (图 4), 所有

结果与 KT 相变中的“普遍跳跃”预测一致。

Beasley, Mooij 和 Orlando 预测, 如果超导体薄膜被制造得足够无序, KT 相变也将超导薄膜中观察到. 在对超导薄膜非线性伏安特性分析中, 当超导相变过程中超导薄膜一直处于冷却状态, 存在超导电子密度突变. 无序超导薄膜的早期实验结果与图 4 一致. 根据相变期间一直处于冷却状态的二维超导体复阻抗的变化来检测相变 [28], 是超导体最优雅的实验和分析之一 (图 5).

4. 量子 Hall 电导及拓扑能带理论

整数量子 Hall 效应的发现是物质相探索中的一个里程碑. 将纯净的 (电子迁移率约 $10^5 \text{cm}^2/\text{Vs}$) 二维电子气体冷却至 2K 以下, 再加上 15T 的垂直磁场, 可得到其 Hall 电导满足以下关系:

$$\sigma_H = n \frac{e^2}{h}, \quad (9)$$

其中 n 为整数, 且这个量子化非常精确, 精确度达到 $1/10^9$. 这个结果是令人震惊的, 它给了温度、半导体中的杂质浓度和磁场相当大的变化范围.¹⁾

Robert Laughlin (因发现分数量子 Hall 效应获 1998 年 Nobel 奖) 用一个巧妙的思想实验, 提出了一个基于规范不变性来解释 Hall 电导高精度的论证. 然而, 这并没有给出解释真实晶体材料中的 Hall 响应深入的理解, 且如果直接使用 Laughlin 的推理将导致明显的悖论. 在解决这些问题的过程中, Thouless 等人推导出了 σ_H 的一个新公式, 具有深远的影响 [51]. 在这里, 我们仅给出简化版的推导过程, 用以强调其与拓扑的关联.

如果忽略电子间相互作用, 并且用均匀的正电荷背景代替晶格势能, 那么只存在在磁场中独立运动的带电粒子. Landau 解决了这个问题. 他表明了能量被量子化为 $E_n = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega_c$, 其中回旋频率 $\omega_c = eB/m$. 每个这样的“Landau 能级”具有宏观简并性, 使得每个单元都只有一个量子态, 磁通量 $\phi_0 = h/e = 2\pi/e$. 标示简并态有许多方法, 就我们目的而言简单的一种是采用晶格动量, 原因是即使在均匀的磁场中, 对称性被破坏, 而相关的对称群是有限的磁平移对称群. 磁平移跨越晶格, 每个晶胞内穿过单位磁通量. 平移算符的特定表达式和晶格的严格选择对于我们的讨论并不重要, 重要的是, 对于一个普通的晶格, 我们可以用倒格矢作为一个能带的本征函数, 这里是指 Landau 能级. 晶体动量 $\vec{k}$ 在第一 Brillouin 区取值, 我们将第 n Landau 能级的波函数表示为 $u_{\vec{k},n}(\vec{r})$.

现在由线性响应理论, 根据波函数推导电导的表达式; 最终公式为:

$$\sigma_H = \frac{e^2}{2\pi\hbar} \sum_n \int_{\vec{k} \in BZ} d^2k B(\vec{k}, n), \quad (10)$$

其中 Berry 场强 (Berry field strength) B 可由 Berry 势 (Berry potential) 计算求得, 由波函数给出 Berry 势公式:

$$A_j(\vec{k}, n) = i \langle u_{\vec{k},n} | \partial_{k_j} | u_{\vec{k},n} \rangle. \quad (11)$$

类似于普通电磁场, 场强与矢势有关,

1) Klitzing 常数 $R_K = h/e^2 = 25812.807557(18)\Omega$ 测量十分精确, 已成为电阻的标准.——原注

$$\mathcal{B}(\vec{k}, n) = \partial_{k_x} \mathcal{A}_y(\vec{k}, n) - \partial_{k_y} \mathcal{A}_x(\vec{k}, n). \quad (12)$$

(10) 中的积分是关于在闭合表面上的一个 (虚构的) 磁场, 类比普通电磁学中的磁单极子的情况可以合理推测这个积分可以被量子化. 详细的分析得到

$$\frac{1}{2\pi} \int_{Bz} \mathcal{B}(\vec{k}, n) = C_1(n), \quad (13)$$

其中第一陈 (省身) 数 (Chern number) C_1 , 从纤维丛数学中可知其为整数. 这就解释了为什么 Hall 电导是量子化的, 以及为什么 Hall 电导对扰动, 如无序或粒子之间的相互作用是不敏感的——因为陈数是拓扑不变量, 它只能是一个整数! 对 Landau 问题写出显式波函数可以明确计算出 (10) 中的积分, 结果表明对于任何填充的 Landau 能级有 $C_1 = 1$.

Thouless 等人原始的论文中还包含了晶格势的作用. 这种情况下计算将变得更加复杂, 因为 Landau 能级被分为许多子带, 但结果是相同的, Hall 电导仍然由公式 (9) 给出. 后来的论文建立起与纤维丛数学的关系, Thouless 与牛谦, 吴咏时合作, 给出了另外一种更普遍的推导, 适用于有杂质的情形.

Thouless 等人工作的极端重要性在于, 即使没有磁场, 也可能有 Hall 电导的存在. 然而 Haldane 足足花了 6 年时间终于迈出概念上最关键的一步, 他意识到最重要的是有所谓的时间反演对称破缺以及陈数非零的能带, 不一定是 Landau 能级. 他考虑了一种费米子在六角形晶格紧束缚模型, 并引入了最近和次最近位格点之间的跳跃.

在晶格模型中, 将跳跃矩阵元素用复数来表示, 并因此结合了磁通量, Haldane 选用相位表示出具有正负符号交替的磁通量, 使每个晶胞中磁通量为零. 这同样有所谓的时间反演对称破缺, 而这是 Hall 效应所必需的. Haldane 描述的这个物质相现在被称作陈 (省身) 绝缘体 (Chern insulator). 直到 25 年后的 2013 年, 有人在掺铋的 $(\text{Bi}, \text{Sb})_2\text{Te}_3$ 薄膜中观察到了没有磁场的量子 Hall 效应, 从而为陈绝缘体提供了第一个实验验证. 在图 6 中, 我们能看到填充能带密度 (由栅极电压调节) 下的 Hall 电阻 ρ_{yx} 有一个明显的高峰. 拓扑能带理论 (topological band theory) 的后续发展将在结论部分进行讨论.

5. 量子自旋链与物质的对称性保护拓扑态

一维系统, 如自旋链, 或沿细线运动的电子, 与较高维度下它们的相关物的情况完全不同. 其原因在于热涨落和量子涨落此时更加重要, 从而避免了大部分在高维度体系下刻画相的对称破缺. 20 世纪六七十年代已经对量子 and 经典一维体系建立了相当完整和自洽的图景. 量子情况下, 在连续体和晶格上都有各种各样的变换, 看似不同的系统之间可以相互映射. 例如: Jordan-Wigner 变换将 Heisenberg 自旋 1/2 链映射到 (自旋较小的) 晶格费米子, 有邻近相互作用. 由于可以使用 Bethe 拟设方法 (the Bethe ansatz techniques) 严格解出自旋链, 这也为费米子模型提供了一个求解方法, 这只是不同一维模型之间许多相互关联中的一个例子.

图 2 所示的 Heisenberg 反铁磁链, 其自旋 1/2 由 (1) 中 $\vec{S}_i = \frac{\hbar}{2} \vec{\sigma}_i$ ($\vec{\sigma}$ 为 Pauli 阵) 描述, 通过 Bethe 拟设表明它是无能隙的. 虽然没有证据, 但当时人们普遍认为自旋量子数更高的 Heisenberg 链也是如此. 对这个问题, Haldane 在发表于 1983 年的两篇论文 [21],

[23] 中应用新的数学方法, 揭示了自旋整数与半整数的自旋链具有截然不同的性质, 从而提出了著名的 “Haldane 猜想”, 即半整数自旋链没有能隙, 而整数自旋链有能隙.

这其中的关键思路是找到一种可以描述低动量激发的有效模型.¹⁾

假设自旋是大的, 对反铁磁自旋链的连续极限, Haldane 导出作用积分如下:

$$S_{NLS} = \frac{1}{2g} \int dt dx \left(\frac{1}{v} (\partial_t \vec{n})^2 - v (\partial_x \vec{n})^2 \right), \quad (14)$$

其中 $\vec{n}(\vec{x}, t)$ 是描述交错自旋场的缓慢变化部分的单位矢量, v 是自旋波速, $g = 2/S$ 为耦合常数. 这个 $O(3)$ 非线性西格玛模型在当时已经能很好理解了. 这个理论没有质量, 但人们已经知道, 因为强量子涨落的原因, 质量标度会动态生成²⁾, 所以根据这一论点, 所有自旋链是有能隙的. 这显然与自旋 $1/2$ 链无能隙矛盾. Haldane 指出, 大的量子涨落, 由于自旋数目不同, 其影响也大不相同.

理解这种不同的方式之一是注意到, 直接导出作用积分, 除 (14) 之外, 也给出一个拓扑 θ 项 (topological θ -term):

$$S_{top} = i \frac{\theta}{4\pi} \int d^2 x \vec{n} \cdot (\partial_1 \vec{n} \times \partial_2 \vec{n}), \quad (15)$$

其中 $\theta = 2\pi S$, 这里我们使用适合路径积分处理的 Euclid 空间坐标 $(x^1, x^2) = (it, x)$.³⁾ 虽然这个项对运动方程没有影响, 但无疑是重要的. 要理解这一点, 我们首先要注意到, 对于任何光滑场构型, 缠绕数 (winding number)

$$Q = \frac{1}{4\pi} \int d^2 x \vec{n} \cdot (\partial_1 \vec{n} \times \partial_2 \vec{n}) \quad (16)$$

是一个整数, 其几何含义如图 7 所示.

沿所有可能的自旋构型求和一个路径积分计算各种数量, 如分拆 (partition) 函数

$$Z(g) = \int \mathcal{D}[\vec{n}] e^{-(S_{NLS} + S_{top})} \quad (17)$$

包含了一个相因子 $e^{i2\pi S Q}$. 对于整数自旋, 这个因子恒为 1, 因此我们得出整数自旋链有能隙的结论; 对于半整数自旋链, 问题要复杂得多. 大的涨落造成的质量隙通常有非零缠绕数, 由于符号 $(-1)^Q$, 可能存在重要的正负相消. 因此, 尽管论证基于对整数自旋链起作用的西格玛模型的表现, 它在半整数自旋链情况下却失效了. 这个观察以及自旋 $1/2$ 的链无能隙, 是 Haldane 猜想的主要出发点. 注意, 最惊人的结果——整数自旋链是有能隙的——按照西格玛模型的语言是自然的, 但很难理解半整数自旋链的情况. 后来证明当 $\theta = \pi$ 时西格玛模型确实是无能隙的.

现在我们用 $S = 1$ 的一个非常有启发性的且完全可解的模型来补充说明上述这个相当抽象的论证, 它仍然在大 S 假设下成立, 这个模型与 (1) 中 Heisenberg 模型非常相

1) 具体解释见 Auerbach 和 Fradkin 的教科书.——原注

2) 注意, 大 S 对应于小的耦合 g , 这可以有效削弱强量子涨落构型对路径积分的贡献. 重整化群分析表明, 该理论有渐近自由, 与 QCD 很类似, 意味着耦合常数在小动量下即可增加, 正是这些强烈的量子涨落导致质量产生.——原注

3) 文献 [23] 另一种推导方式也采用了拓扑概念, 最后得出了同样的结论. θ 项的推导和原始论文的获取见 [19].——原注

近. AKLT 链以其发现者 Ian Affleck, Tom Kennedy, Elliott Lieb 和 Hal Tasaki 命名, 其 Hamilton 量为:

$$H_{AKLT} = \sum_i \left[\frac{1}{2} \vec{S}_i \cdot \vec{S}_{i+1} + \frac{1}{6} (\vec{S}_i \cdot \vec{S}_{i+1})^2 + \frac{1}{3} \right] = \sum_i P_2(\vec{S}_i + \vec{S}_{i+1}), \quad (18)$$

其中 $\vec{S}_i$ 是在晶格格点 i 处自旋 1 算符, P_2 投影到对应于相邻两个格点上的自旋 2 子空间上. 为了找到基态, 我们设想链中的每个连接处都有两个投影到自旋 1 上的辅助自旋 1/2, 如图 8 所示, 在链中的每个连接处形成自旋单重态, 即能量为零的 Hamilton 量本征态. 由于 Hamilton 量是所有投影的总和, 基态能量必须是非负的, 可以认为以上我们构建了有完全相互作用模型的基态. 从图中我们还看到, 在链的首末两端有两个“不配对”的自旋 1/2 自由度, 这是量子数分数化 (*quantum number fractionalization*) 的一个例子, 因为原始自由度是自旋 1! 可以证明, 不配对的自旋造成了基态的双简并度 (*double degeneracy*), 但正如这些作者在后一篇文章中分析的那样, AKLT 链中最重要的特性就是它具有 *Haldane* 能隙 (*Haldane gap*).

实验和数值模拟都证实了 *Haldane* 相 (*Haldane phase*) 的存在性. 用 CsNiCl_3 的第一个实验是 Buyers 等人做的, 图 9 展示了来自更近的一次实验的结果 [31].

后续研究大大加深了对 Heisenberg 反铁磁链 *Haldane* 相的理解. 虽然没有对应的局域序参量, 但有时可以通过上文中介绍过的统计力学中的非局域弦序参量 (*string order parameter*) 进行表征. 为了定义物质不同的相, 不因微小扰动而破坏的特征属性是重要的. 顾正澄和文小刚 2009 年研究了 *Haldane* 相, 他们发现只要微扰不破坏特定的对称性, 该相就是完好无损的. 2010 年, Pollmann 等人详细研究了 *Haldane* 相的纠缠性质. 因此, *Haldane* 相被证实可作为对称保护拓扑态 (*symmetry protected topological states*) 中的一员. 下面我们将提供更多的例子.

6. 最新进展

在前面的章节中, 我们介绍了今年获得 Nobel 奖的重要工作. 以下我们将介绍随之而来的一些令人兴奋的研究方向和成果.

6.1 物质的相有哪些?

这是一个古老的问题. 简单的教科书式的答案是固体, 液体和气体, 但这种简单的分类实在太粗糙了. 前面我们已经介绍了不同种类的磁体和超流体, 但还有更多的例子. 事实上, 大多数现实存在的材料比均匀晶体、液体或气体复杂得多; 等离子体、液晶、胶体也只是除此之外的几个例子. 尽管有如此多的种类, 但是在含杂质的有晶格缺陷的简单晶体材料中可以理解许多重要的现象. 电子能带理论解释了某种材料为什么是导体, 绝缘体或半导体, 以及它们如何导热, 如何受磁场影响. 量子 Hall 效应的发现, 以及之后的拓扑能带理论的发展, 开创了崭新且意想不到的前景, 在这里, 深刻的理论洞察与寻求在电子和量子信息科学中的应用并驾齐驱.

也许迄今为止最壮观的成果是二维和三维拓扑绝缘子的预测以及后来的实验发现. 这些物质相和 *Haldane* 链一样, 是对称性保护拓扑相, 拓扑超导也是如此. 另一个例子是最

近受到诸多重视的“Kitaev 链”,以及它的各种具体化.这些都是有 Majorana 模 (Majorana modes) 的最简单的例子, Majorana 模式被认为是一个分数量子位. 因为拓扑量子计算的可能性, 这个观察令世人兴奋. 更近一些, 同样令人着迷的一组材料是 Weyl (外尔) 半金属, 它在 2015 年通过实验被发现.

现在已经有各维度下自由费米子的能隙相的拓扑分类, 而且人们对相互作用相进行分类做了许多努力. 量子纠缠的不同测量方法是对物质相进行枚举和分类的重要工具, 如纠缠熵和纠缠光谱. 短程纠缠态和长程纠缠态是有区别的, 前者如对称性保护态、整数量子 Hall 态和陈绝缘体; 后者如分数 Hall 液体或预测的自旋液体 (*spin liquid*). 长程纠缠态的特征在于支持分数激发, 典型的例子是 Laughlin 量子 Hall 液体中的分数带电准粒子. 寻找二维和三维体系下自旋液体是当前的研究前沿, 这还可能找到有非 Abel 分数统计态的准粒子.

6.2 量子模拟和人造物质态

在关于 KT 相变讨论中, 我们强调其普适性, 这意味着采用相同的 Hamilton 量可以描述非常不同的物理体系中的重要现象. 然而, 这种普适性在相变温度附近仅有非常小的临界域 (*critical region*). 不过, 另一个策略允许在更广的参量范围内对不同体系使用相同的 Hamilton 量. 其基本思想可回溯到 Feynman, 他提出通过设计一个量子模拟器 (*quantum simulator*) 有希望解决非常困难的量子问题.

这样的—个模拟器本身是具有许多自由度的量子系统, 为了体现被模拟物理体系的重要特性, 量子模拟器必须要能实现控制或设计多自由度和多相互作用量子系统. 更准确地说, 这意味着有正确的自由度和正确的相互作用. 已经证明冷原子气体能为此提供一个完整的平台. 实验中的一个重要工具是由交叉激光束形成的干涉图样光格子.

其中一个例子是对 ^{87}Ru 原子分层 Bose-Einstein 凝聚体中 KT 相变的观察. 在低温下, 人们观察到该相具有幂律关系相干效应特征, 而在较高温度下, 可以看到自由涡旋.

我们已经提到 KT 理论还可以描述在一维 XY 普适类中的量子相变. 虚时是增加的一个维度, 控制参量如温度是 Hamilton 两个能量级的比值. 在这种方式下, KT 相变构成了我们理解 Josephson (约瑟夫森) 隧道结—维链如何在零温度下由超导变为绝缘的基础. 后来用同样的模型, 捕获超冷原子气体形成分立晶格, 也可以观察到 KT 转变.

类似于晶格中的电子, 费米子和玻色子原子都可以被捕获在光格子中. 这使得构建出拓扑非平庸能带成为可能, 下面我们举最近的两个例子.

2014 年, 由 Immanuel Bloch 带领的团队设计了一个具有拓扑非平庸能带的晶格, 类似于 Thouless 等人那篇著名论文 [51] 中研究的晶格. 然后, 将这些能带用冷玻色子原子气体 ^{87}Rb 填充, 经过复杂的测量步骤后, 他们通过实验确定最低能带的陈数 $C_1^{\text{exp}} = 0.99(5)$.

同样在 2014 年, 由 Tilman Esslinger 带领的团队用冷原子 ^{40}K 在光栅中进行了实验, 模拟 Haldane 在 1988 年提出的模型. 这些都充分表明现实有时可能超越梦想. Haldane 在他的论文结尾写道: “虽然这里提出的特定模型不太可能直接在现实中实现, 但它表明...” 他没有想到的是, 25 年后, 新的实验技术可以创造出一种人工物质态 (*artificial state*

of matter), 使不可能成为了可能.

参考文献

- [19] Eduardo Fradkin, Field theories of condensed matter physics, Cambridge University Press, 2013.
- [21] F. D. M. Haldane, Continuum dynamics of the 1-D Heisenberg antiferromagnet: Identification with the $O(3)$ nonlinear sigma model, Physics Letters A, 93(9):464, 1983. MR 0697677 (85g:82125)
- [23] ———, Nonlinear Field Theory of Large-Spin Heisenberg Antiferromagnets: Semiclassically Quantized Solitons of the One-Dimensional Easy-Axis Néel State, Physical Review Letters, 50(15):1153, 1983. MR 0700074 (85a:82007)
- [28] B. Jeannert, Ph. Fluckihger, J. L. Gailano, Ch. Leemann, P. Martinoli, Critical phase fluctuations in superconducting wire networks. Physical Review B, 40:11374, 1989.
- [31] M. Kenzelmann, R. A. Cowley, W. J. L. Buyers, Z. Tun, Radu Coldea, and M. Enderle, Properties of Haldane excitations and multiparticle states in the antiferromagnetic spin-1 chain compound CsNiCl_3 , Physical Review B, 66(2):024407, 2002.
- [35] J. M. Kosterlitz and D. J. Thouless, Long range order and metastability in two-dimensional solids and superfluids, (Application of dislocation theory), Journal of Physics C: Solid State Physics, 5(1):L124, 1972.
- [36] ———, Ordering, metastability, and phase transitions in twodimensional systems, Journal of Physics C: Solid State Physics, 6(7):1181, 1973.
- [51] D. J. Thouless, Mahito Kohmoto, M. P. Nightingale, and M. Den Nijs, Quantized hall conductance in a twodimensional periodic potential, Physical Review Letters, 49(6):405, 1982.
- [52] Mats Wallin, Phenomenological dynamics for twodimensional superfluids, Physical Review B, 41:6575, 1990.

(白珈于 译 赵振江 校)

(上接 87 页) 事实上, 若 $v_p(a) > v_p(d)$, 注意到由 (1) 有

$$v_p(a + pd) = v_p(a + d) + 1 \not\equiv v_p(a + d) \pmod{2}$$

(这里因为由 (1) 有 $v_p(a + d) = v_p(d) < v_p(a)$, 并且两端有相同的奇偶性, 因而 $v_p(a + d) \leq v_p(a) - 2$). 若 $v_p(a) = v_p(d)$, 则对满足 $1 \leq k \leq p^2$ 和 $A + kD \equiv p \pmod{p^2}$ (其中 A 和 D 分别是 a 和 d 的因子分解中与 p 互素的部分 (A and D are the prime-to- p parts of a and d , respectively)¹⁾) 的 k 有

$$v_p(a + kd) = v_p(a) + 1 \not\equiv v_p(a) \pmod{2}.$$

因而, 对每个整除 a 的素数 p 有 $v_p(a) < v_p(d)$. 所以我们知道 a 和 $a + d$ 的所有素因子都相同, 并且对每个素因子都有 $v_p(a) = v_p(a + d)$ (仍由 (1)). 当 $d \geq 1$ 时, 这与唯一因子分解矛盾. ■

参考文献

- [1] B. L. van der Waerden, Beweis einer Baudetschen Vermutung, Nieuw Arch. Wiskd. 15 (1927) 212–216.
- [2] Ya. A. Khinchin, Three Pearls of Number Theory. Dover, Mineola, NY, 1998.

(陆柱家 译 陆昱 校)

1) 感谢中科院数学与系统科学研究院田野研究员告诉译者本句的含义。—— 译注